

LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 2

PENGENALAN BAHASA C++ (BAGIAN KEDUA)



Disusun oleh:

Rafi Imam Nasrullah

109082530010

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul X : [LAPRAK RAFI STRUKTUR-DATA/MODUL 2 at main · RafilmamNasrullah/LAPRAK_RAFI_STRUKTUR-DATA](https://github.com/RafilmamNasrullah/LAPRAK_RAFI_STRUKTUR-DATA/MODUL_2)

1. Guide 1

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    int nilai1D[3] = {80, 85, 90};

    cout << "Nilai Pertama : " << nilai1D[0] << endl;
    cout << "Nilai Kedua : " << nilai1D[1] << endl;
    cout << "Nilai Ketiga : " << nilai1D[2] << endl;

    int nilai2D[2][3] = {
        {80, 85, 95},
        {75, 88, 92}
    };

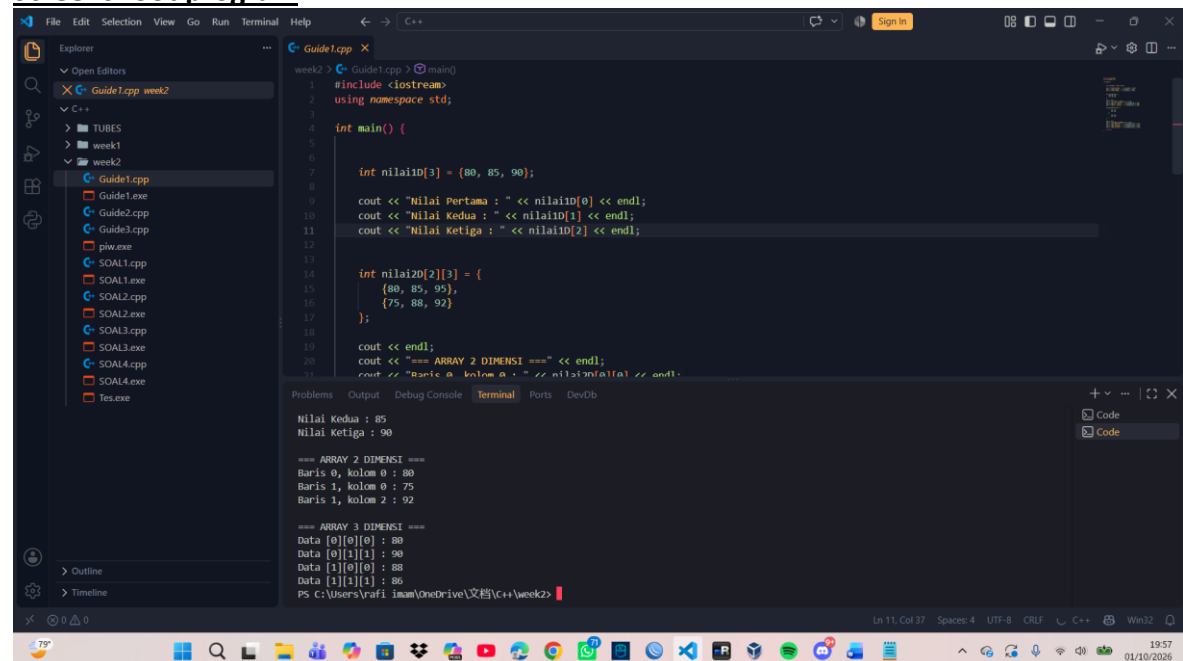
    cout << endl;
    cout << "=== ARRAY 2 DIMENSI ===" << endl;
    cout << "Baris 0, kolom 0 : " << nilai2D[0][0] << endl;
    cout << "Baris 1, kolom 0 : " << nilai2D[1][0] << endl;
    cout << "Baris 1, kolom 2 : " << nilai2D[1][2] << endl;

    int nilai3D[2][2][2] = {
        {
            {80, 85},
            {75, 90}
        },
        {
            {88, 92},
            {78, 86}
        }
    };

    cout << endl;
    cout << "=== ARRAY 3 DIMENSI ===" << endl;
    cout << "Data [0][0][0] : " << nilai3D[0][0][0] << endl;
    cout << "Data [0][1][1] : " << nilai3D[0][1][1] << endl;
    cout << "Data [1][0][0] : " << nilai3D[1][0][0] << endl;
    cout << "Data [1][1][1] : " << nilai3D[1][1][1] << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menampilkan data yang disimpan dalam array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Pada array 1 dimensi, program menyimpan tiga nilai yaitu 80, 85, dan 90, kemudian menampilkan masing-masing nilai menggunakan indeks. Pada array 2 dimensi, program menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom, yaitu {80, 85, 95} dan {75, 88, 92}, lalu menampilkan beberapa data berdasarkan posisi baris dan kolomnya. Sedangkan pada array 3 dimensi, data disimpan dalam tiga indeks, yaitu [baris][kolom][lapisan], kemudian program menampilkan beberapa nilai seperti `[0][0][0] = 80`, `[0][1][1] = 90`, `[1][0][0] = 88`, dan `[1][1][1] = 86`.

2. Guide 2

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Ini adalah FUNGSI (punya return value)
int maks3(int a, int b, int c) {
    int temp_max = a;
    if (b > temp_max) {
        temp_max = b;
    }
    if (c > temp_max) {
        temp_max = c;
    }
    return temp_max;
}

// Ini adalah PROSEDUR (pakai void, tidak punya return value)
void tulis(int x) {
    for (int i = 0; i < x; i++) {
```

```

        cout << "baris ke-" << i + 1 << endl;
    }
}

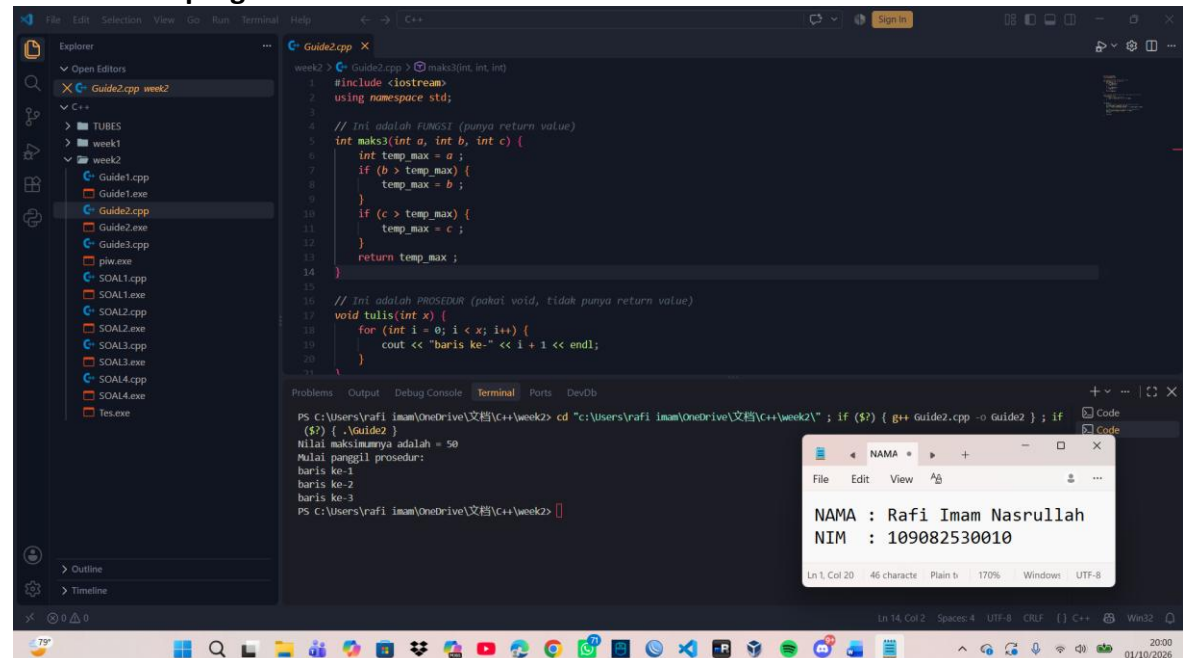
int main() {
    // Manggil fungsi, nilainya bisa disimpan ke variabel
    int hasil_maks = maks3(10, 50, 30);
    cout << "Nilai maksimumnya adalah = " << hasil_maks << endl;

    // Manggil prosedur, dia langsung jalanin tugasnya aja
    cout << "Mulai panggil prosedur: " << endl;
    tulis(3);

    return 0;
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini menunjukkan perbedaan antara fungsi dan prosedur dalam C++. Fungsi maks3 digunakan untuk mencari nilai terbesar dari tiga angka, yaitu 10, 50, dan 30. Program membandingkan ketiga nilai tersebut dan mendapatkan nilai maksimum 50, kemudian hasilnya disimpan dalam variabel hasil_maks dan ditampilkan. Selanjutnya, prosedur tulis digunakan untuk menampilkan tulisan "baris ke-" sebanyak 3 kali, yaitu baris ke-1, baris ke-2, dan baris ke-3. Jadi, program ini memperlihatkan bahwa fungsi mengembalikan sebuah nilai, sedangkan prosedur hanya menjalankan perintah tanpa mengembalikan nilai.

3. Guide 3

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

// A. Pemanggilan dengan Nilai call by value (Cuma disalin, data asli aman)
void tukarValue(int x, int y) {
    int temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}

// B. Pemanggilan dengan Pointer (Alamat dikirim pakai pointer, data asli berubah)
void tukarPointer(int *px, int *py) {
    int temp = *px;
    *px = *py;
    *py = temp;
}

// C. Pemanggilan dengan Referensi (Paling clean, data asli ikut berubah)
void tukarReference(int &px, int &py) {
    int temp = px;
    px = py;
    py = temp;
}

int main() {
    int a = 4, b = 6;

    cout << "Kondisi Awal -> a: " << a << " b: " << b << endl;

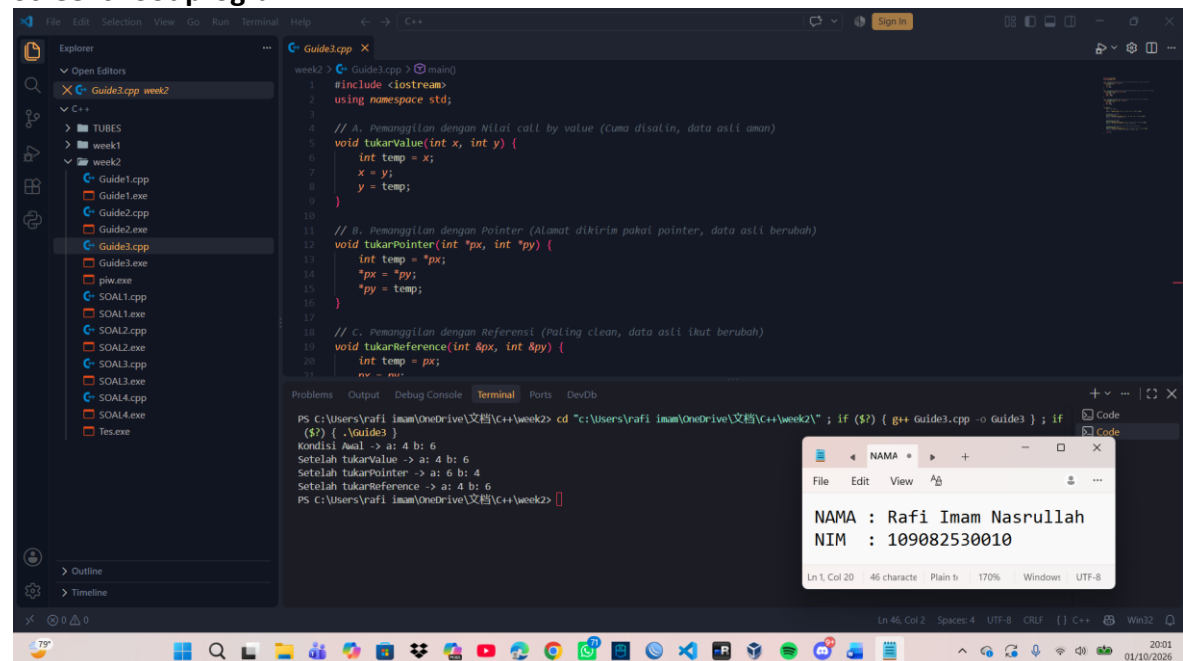
    // Test Call by Value
    tukarValue(a, b);
    cout << "Setelah tukarValue -> a: " << a << " b: " << b << endl;
    // Hasil: a dan b tetep 4 dan 6!

    // Test Call by Pointer
    tukarPointer(&a, &b);
    cout << "Setelah tukarPointer -> a: " << a << " b: " << b << endl;
    // Hasil: a jadi 6, b jadi 4! (Berhasil ditukar)

    // Test Call by Reference (Kita tukar balik kondisinya)
    tukarReference(a, b);
    cout << "Setelah tukarReference -> a: " << a << " b: " << b << endl;
    // Hasil: a jadi 4, b jadi 6! (Berhasil ditukar lagi)

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara call by value, pointer, dan reference dalam menukar nilai dua variabel. Pada awalnya, $a = 4$ dan $b = 6$. Saat menggunakan call by value melalui `tukarValue`, nilai a dan b hanya disalin ke dalam fungsi sehingga nilai aslinya tetap 4 dan 6 . Kemudian menggunakan pointer melalui `tukarPointer`, alamat dari a dan b dikirim sehingga nilai aslinya dapat diubah dan menjadi $a = 6$ dan $b = 4$. Setelah itu, menggunakan reference melalui `tukarReference`, nilai a dan b ditukar kembali sehingga menjadi $a = 4$ dan $b = 6$. Jadi, program ini menunjukkan bahwa call by value tidak mengubah data asli, sedangkan pointer dan reference dapat mengubah data asli.

4. Soal 1

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int N;
```

```
    cin >> N;
```

```
    int nilai[N];
```

```
    int total = 0;
```

```
    for (int i = 0; i < N; i++) {
```

```
        cin >> nilai[i];
```

```
        total += nilai[i];
```

```
    }
```

```

int rataRata = total / N;
int diAtasRataRata = 0;

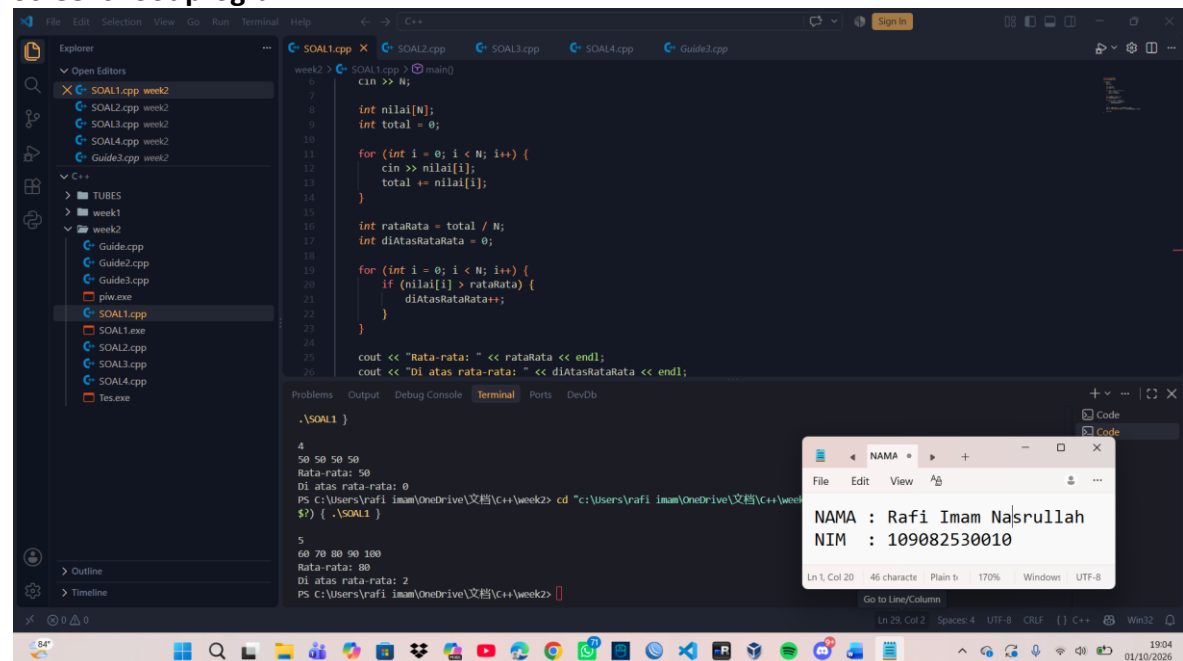
for (int i = 0; i < N; i++) {
    if (nilai[i] > rataRata) {
        diAtasRataRata++;
    }
}

cout << "Rata-rata: " << rataRata << endl;
cout << "Di atas rata-rata: " << diAtasRataRata << endl;

return 0;
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari beberapa nilai dan menentukan jumlah nilai yang berada di atas rata-rata. Contoh input 5 60 70 80 90 100, program menerima 5 nilai yaitu 60, 70, 80, 90, dan 100, kemudian menjumlahkan seluruh nilai sehingga mendapatkan total 400. Setelah itu total dibagi dengan jumlah data sehingga diperoleh rata-rata 80. Program kemudian mengecek setiap nilai dan menghitung nilai yang lebih besar dari 80 yaitu 90 dan 100. Jadi, hasil akhirnya adalah rata-rata 80 dan terdapat 2 nilai yang berada di atas rata-rata.

5. Soal 2

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int matriks[3][3];
    int jumlah = 0;

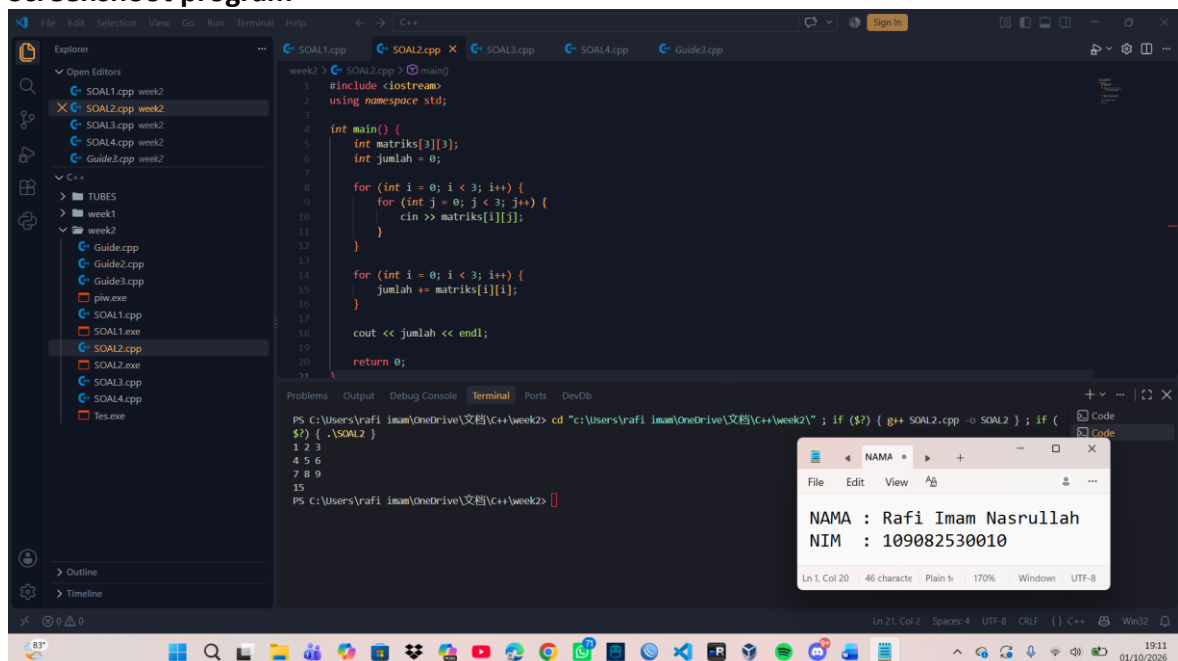
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cin >> matriks[i][j];
        }
    }

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        jumlah += matriks[i][i];
    }

    cout << jumlah << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menghitung jumlah elemen pada diagonal utama matriks 3×3. Dengan input 1 2 3 4 5 6 7 8 9, nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam matriks menjadi baris pertama 1 2 3, baris kedua 4 5 6, dan baris ketiga 7 8 9. Program kemudian mengambil elemen diagonal utama, yaitu 1, 5, dan 9, lalu menjumlahkannya sehingga menghasilkan $1 + 5 + 9 = 15$.

6. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int matriks[3][3];
    int jumlah = 0;

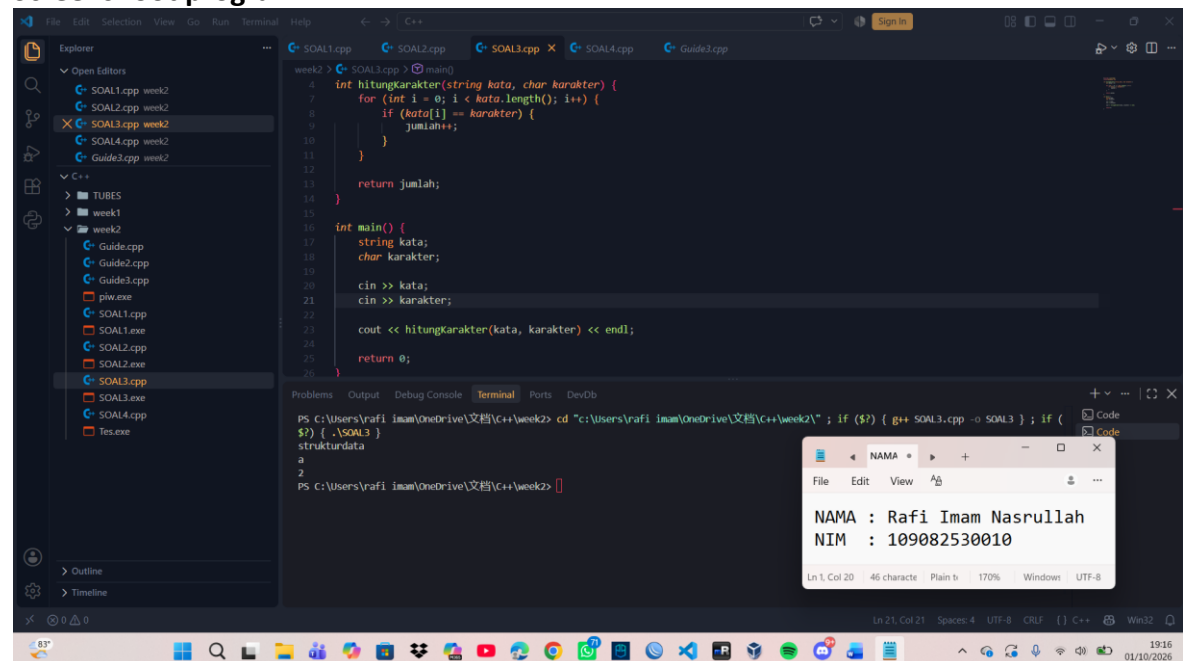
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cin >> matriks[i][j];
        }
    }

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        jumlah += matriks[i][i];
    }

    cout << jumlah << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menghitung berapa kali sebuah karakter muncul dalam sebuah kata. Dengan input strukturdata a, program menerima kata "strukturdata" dan karakter yang ingin dicari yaitu 'a'. Program kemudian memeriksa setiap karakter dalam kata tersebut satu per satu. Pada kata "strukturdata", karakter 'a' muncul sebanyak 2 kali, sehingga output program adalah 2.

7. Soal 4

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

void tukarDanKali10(int &x, int &y) {
    int sementara;

    sementara = x;
    x = y;
    y = sementara;

    x = x * 10;
    y = y * 10;
}

int main() {
    int x, y;

    cin >> x >> y;

    tukarDanKali10(x, y);
}
```

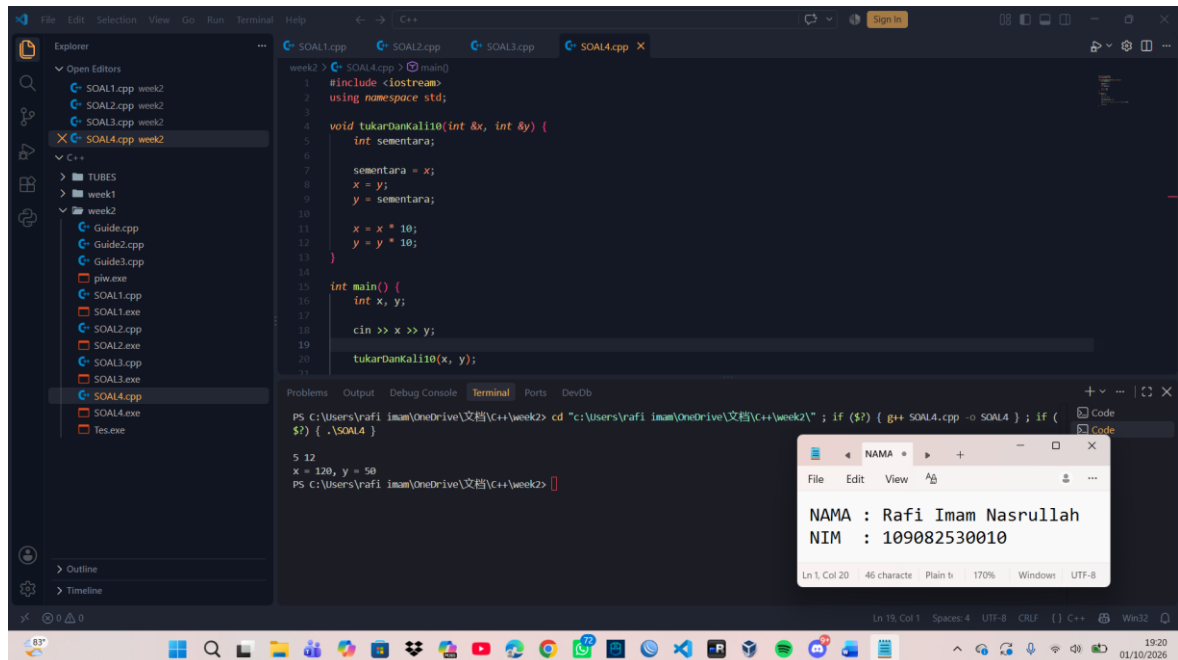
```

cout << "x = " << x << ", y = " << y << endl;

return 0;
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menukar nilai dua variabel kemudian mengalikan masing-masing nilai dengan 10. Dengan input 5 12, awalnya $x = 5$ dan $y = 12$. Fungsi `tukarDanKali10` menukar nilai keduanya sehingga x menjadi 12 dan y menjadi 5, kemudian kedua nilai tersebut dikalikan 10. Hasil akhirnya adalah $x = 120$ dan $y = 50$, sehingga output program adalah $x = 120, y = 50$.